

Diagrama de Secuencia

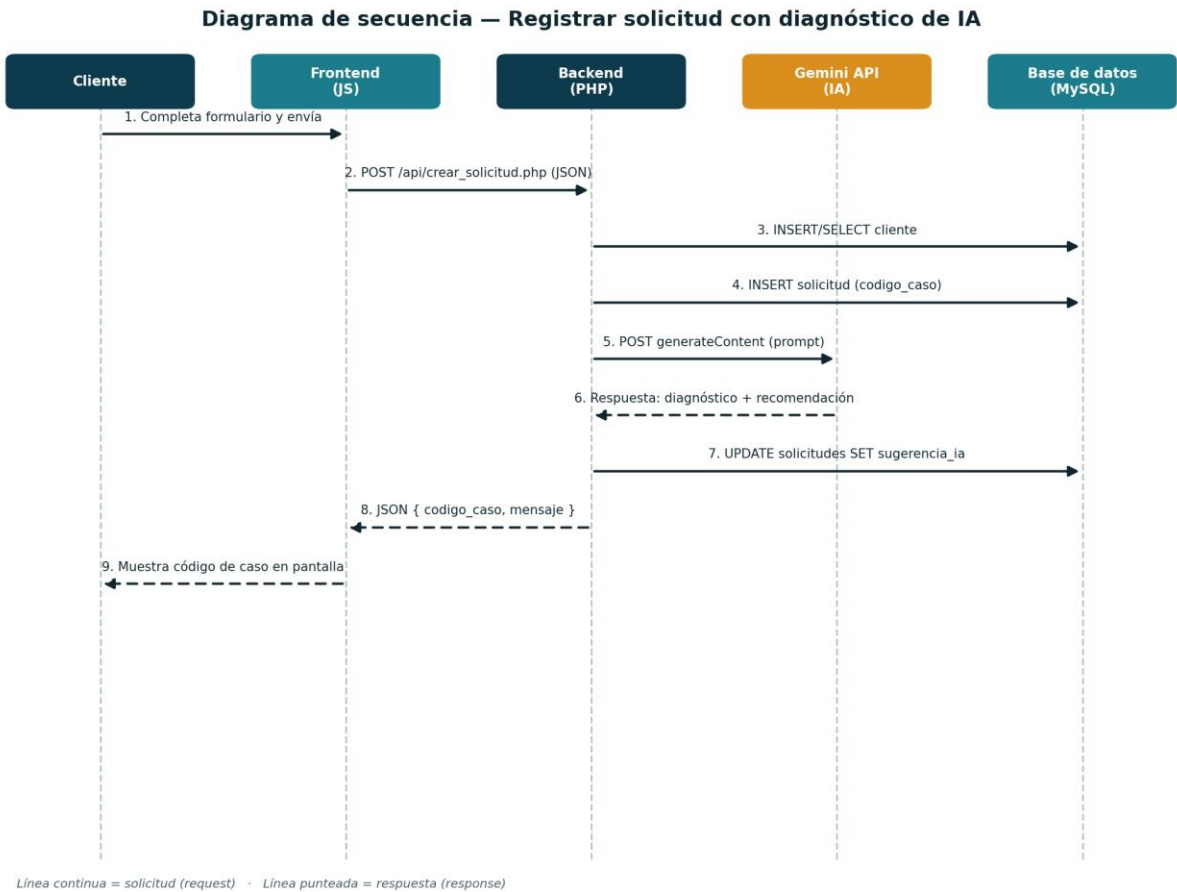
Everline Service — Registrar solicitud con diagnóstico de IA

Proyecto	Everline Service
Fase	02 — Diseño
Caso de uso relacionado	CU-01 (Registrar solicitud) + CU-03 (Generar diagnóstico por IA)

1. Propósito

Este documento describe, en orden temporal, las interacciones entre el cliente, el frontend, el backend, el servicio externo de IA (Gemini) y la base de datos, durante el flujo completo de registro de una solicitud.

2. Diagrama



3. Detalle de cada interacción

#	Interacción	Descripción
1	Cliente → Frontend	El cliente completa el formulario de nueva solicitud y presiona "Enviar".
2	Frontend → Backend	Se envía una petición POST a api/crear_solicitud.php con los datos en formato JSON.
3	Backend → Base de datos	Se busca o crea el registro del cliente (por correo electrónico).
4	Backend → Base de datos	Se inserta la solicitud con un código de caso generado (formato CS-AAAA-0000).
5	Backend → Gemini API	Se envía un prompt con tipo, prioridad y descripción de la solicitud.
6	Gemini API → Backend	Se recibe el texto con diagnóstico y recomendación (o ninguna respuesta si el servicio falla).
7	Backend → Base de datos	Se actualiza la solicitud, guardando la sugerencia de IA en el campo sugerencia_ia.
8	Backend → Frontend	Se responde con un JSON que contiene el código de caso y un mensaje de confirmación.
9	Frontend → Cliente	Se muestra en pantalla el código de caso generado.

4. Manejo de fallas

Si el paso 5 (llamada a Gemini API) falla o supera el tiempo de espera, el backend continúa el flujo sin ejecutar el paso 6 ni el 7: la solicitud queda registrada igualmente, solo que sin diagnóstico de IA asociado. Esto garantiza que el registro de la solicitud (requerimiento crítico del negocio) nunca dependa de la disponibilidad del servicio externo de IA.